

ATIVIDADE PRÁTICA

Testes de Software em Sistema de Cadastro de Produtos

Teste manual, teste automatizado, caixa-preta, particionamento de equivalência, análise de valor limite e Playwright

Item	Informação
Curso/Disciplina	Qualidade e Testes de Software
Tipo de atividade	Prática em grupo
Tema	Cadastro de Produtos
Ferramentas	VS Code, Node.js, Live Server e Playwright
Entrega	Relatório preenchido com evidências e testes automatizados

1. Contexto da atividade

Uma pequena loja virtual está desenvolvendo um sistema interno para cadastrar produtos que serão vendidos em um marketplace. Antes de liberar o sistema para uso, a equipe de qualidade precisa testar se o formulário de cadastro de produtos está funcionando corretamente.

O sistema possui uma tela chamada Cadastro de Produtos. Nessa tela, o usuário poderá informar nome do produto, categoria, preço, quantidade em estoque, descrição, status do produto e acionar o botão Salvar.

A equipe deverá atuar como uma equipe de Qualidade de Software, planejando testes, executando cenários manuais, registrando defeitos e automatizando parte dos testes com Playwright.

2. Objetivo geral

Avaliar a qualidade da funcionalidade de cadastro de produtos, aplicando testes manuais e testes automatizados para verificar se as regras de negócio foram atendidas.

3. Objetivos de aprendizagem

- Interpretar regras de negócio de uma funcionalidade.
- Criar casos de teste completos com entrada, ação, resultado esperado e resultado obtido.
- Executar teste funcional de caixa-preta.
- Aplicar particionamento de equivalência.
- Aplicar análise de valor limite.
- Registrar defeitos com passos para reprodução.
- Automatizar cenários com Playwright.
- Interpretar o relatório de execução dos testes.

4. Descrição do sistema a ser testado

O sistema possui um formulário de cadastro de produtos com os seguintes campos:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
Nome do produto	Texto	Sim	Deve respeitar tamanho mínimo e máximo.
Categoria	Lista de seleção	Sim	Deve possuir opções como Eletrônicos, Beleza, Casa, Brinquedos e Acessórios.
Preço	Número decimal	Sim	Deve ser maior que zero e respeitar o limite máximo definido.
Quantidade em estoque	Número inteiro	Sim	Pode ser zero, mas não pode ser negativa.
Descrição	Texto longo	Não	Pode ficar vazia, mas se preenchida deve respeitar limite máximo.
Status	Lista de seleção	Sim	Deve ser Ativo ou Inativo.
Botão Salvar	Botão	Sim	Executa a validação e tenta cadastrar o produto.
Área de mensagem	Texto	Sim	Exibe mensagens de erro ou sucesso.

5. Regras de negócio do cadastro de produtos

Regra 01: nome do produto obrigatório

O campo nome do produto não pode ficar vazio. Mensagem esperada: O nome do produto é obrigatório.

Regra 02: nome com tamanho mínimo

O nome do produto deve ter no mínimo 3 caracteres. Mensagem esperada: O nome do produto deve ter no mínimo 3 caracteres.

Regra 03: nome com tamanho máximo

O nome do produto deve ter no máximo 80 caracteres. Mensagem esperada: O nome do produto deve ter no máximo 80 caracteres.

Regra 04: categoria obrigatória

O campo categoria deve ser selecionado. Mensagem esperada: A categoria é obrigatória.

Regra 05: preço obrigatório

O campo preço não pode ficar vazio. Mensagem esperada: O preço é obrigatório.

Regra 06: preço maior que zero

O preço do produto deve ser maior que zero. Exemplos inválidos: 0 e -10. Mensagem esperada: O preço deve ser maior que zero.

Regra 07: preço máximo permitido

O preço não pode ser maior que 9999.99. Mensagem esperada: O preço não pode ser maior que 9999.99.

Regra 08: quantidade obrigatória

O campo quantidade em estoque não pode ficar vazio. Mensagem esperada: A quantidade em estoque é obrigatória.

Regra 09: quantidade não pode ser negativa

A quantidade em estoque não pode ser menor que zero. Mensagem esperada: A quantidade em estoque não pode ser negativa.

Regra 10: quantidade máxima permitida

A quantidade máxima permitida em estoque é 999. Mensagem esperada: A quantidade em estoque não pode ser maior que 999.

Regra 11: descrição com tamanho máximo

A descrição não é obrigatória, mas, se for preenchida, deve ter no máximo 300 caracteres. Mensagem esperada: A descrição deve ter no máximo 300 caracteres.

Regra 12: status obrigatório

O campo status deve ser selecionado. Mensagem esperada: O status do produto é obrigatório.

Regra 13: cadastro válido

Se todos os dados estiverem corretos, o sistema deverá exibir: Produto cadastrado com sucesso.

6. Técnicas de teste aplicadas

6.1 Teste funcional de caixa-preta

O teste funcional de caixa-preta avalia o comportamento externo do sistema. O aluno não precisa analisar o código-fonte. O foco é verificar se, para determinada entrada e ação, o sistema apresenta a saída esperada.

Entrada	Ação	Resultado esperado
Nome vazio	Clicar em Salvar	Exibir mensagem de campo obrigatório.

Preço 0	Clicar em Salvar	Exibir mensagem de preço inválido.
Produto válido	Clicar em Salvar	Exibir mensagem de sucesso.

6.2 Particionamento de equivalência

O particionamento de equivalência separa os dados em grupos válidos e inválidos. Assim, em vez de testar infinitos valores, são escolhidos exemplos representativos de cada grupo.

Campo	Classe válida	Classe inválida
Nome	3 a 80 caracteres	Vazio, 1 ou 2 caracteres, acima de 80 caracteres
Preço	Maior que 0 até 9999.99	Vazio, zero, negativo ou acima de 9999.99
Quantidade	0 até 999	Vazia, negativa ou acima de 999
Categoria	Uma categoria selecionada	Nenhuma categoria selecionada
Status	Ativo ou Inativo	Nenhum status selecionado

6.3 Análise de valor limite

A análise de valor limite testa valores nas bordas das regras, pois muitos defeitos acontecem exatamente nos limites mínimo e máximo.

Campo	Valor	Situação esperada
Nome	2 caracteres	Inválido
Nome	3 caracteres	Válido
Nome	80 caracteres	Válido
Nome	81 caracteres	Inválido
Preço	0	Inválido
Preço	0.01	Válido
Preço	9999.99	Válido
Preço	10000	Inválido
Quantidade	-1	Inválido
Quantidade	0	Válido
Quantidade	999	Válido
Quantidade	1000	Inválido

7. Parte 1: Plano de teste

O grupo deverá preencher o plano de teste antes de executar os cenários.

Item	Resposta
Nome do sistema	Sistema de Cadastro de Produtos
Funcionalidade testada	Cadastro de produtos
Tipo de teste	Funcional, caixa-preta, manual e automatizado
Técnicas aplicadas	Particionamento de equivalência e análise de valor limite
Ferramenta de automação	Playwright

Navegador utilizado	Chromium
Ambiente	Windows, VS Code, Node.js, Live Server e Playwright
Responsáveis	
Data da execução	
Objetivo do teste	Verificar se o cadastro de produtos atende às regras de negócio
Critério de aprovação	O sistema deve apresentar o resultado esperado em todos os cenários obrigatórios
Critério de reprovação	Qualquer divergência entre o resultado esperado e o resultado obtido

8. Parte 2: Casos de teste manuais obrigatórios

O grupo deverá executar todos os casos abaixo e preencher Resultado obtido e Status. O status deve ser Aprovado quando o resultado obtido for igual ao resultado esperado. O status deve ser Reprovado quando houver divergência.

CT01: Cadastro com todos os dados válidos

Campo	Informação
ID	CT01
Técnica aplicada	Caixa-preta
Cenário	Cadastro com todos os dados válidos
Nome	Mouse sem fio
Categoria	Eletrônicos
Preço	59.90
Quantidade	10
Descrição	Mouse sem fio com conexão USB
Status	Ativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

CT02: Cadastro sem nome do produto

Campo	Informação
ID	CT02
Técnica aplicada	Particionamento de equivalência
Cenário	Cadastro sem nome do produto
Nome	vazio
Categoria	Eletrônicos
Preço	59.90
Quantidade	10
Descrição	Produto para teste

Status	Ativo
Resultado esperado	O nome do produto é obrigatório.
Resultado obtido	
Status	

CT03: Nome abaixo do tamanho mínimo

Campo	Informação
ID	CT03
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Nome abaixo do tamanho mínimo
Nome	TV
Categoria	Eletrônicos
Preço	900.00
Quantidade	5
Descrição	Televisor
Status	Ativo
Resultado esperado	O nome do produto deve ter no mínimo 3 caracteres.
Resultado obtido	
Status	

CT04: Nome no limite mínimo

Campo	Informação
ID	CT04
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Nome no limite mínimo
Nome	Fio
Categoria	Acessórios
Preço	9.90
Quantidade	20
Descrição	Fio para teste
Status	Ativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

CT05: Nome acima do tamanho máximo

Campo	Informação
ID	CT05

Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Nome acima do tamanho máximo
Nome	Produto com nome extremamente grande ultrapassando o limite permitido pelo sistema de cadastro
Categoria	Casa
Preço	20.00
Quantidade	3
Descrição	Produto para teste
Status	Ativo
Resultado esperado	O nome do produto deve ter no máximo 80 caracteres.
Resultado obtido	
Status	

CT06: Cadastro sem selecionar categoria

Campo	Informação
ID	CT06
Técnica aplicada	Particionamento de equivalência
Cenário	Cadastro sem selecionar categoria
Nome	Escova de cabelo
Categoria	não selecionada
Preço	15.90
Quantidade	8
Descrição	Escova simples
Status	Ativo
Resultado esperado	A categoria é obrigatória.
Resultado obtido	
Status	

CT07: Cadastro sem informar preço

Campo	Informação
ID	CT07
Técnica aplicada	Particionamento de equivalência
Cenário	Cadastro sem informar preço
Nome	Alicate de unha
Categoria	Beleza
Preço	vazio
Quantidade	12
Descrição	Alicate inox

Status	Ativo
Resultado esperado	O preço é obrigatório.
Resultado obtido	
Status	

CT08: Preço no limite inválido zero

Campo	Informação
ID	CT08
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Preço no limite inválido zero
Nome	Presilha colorida
Categoria	Acessórios
Preço	0
Quantidade	50
Descrição	Presilha para cabelo
Status	Ativo
Resultado esperado	O preço deve ser maior que zero.
Resultado obtido	
Status	

CT09: Preço menor que zero

Campo	Informação
ID	CT09
Técnica aplicada	Particionamento de equivalência
Cenário	Preço menor que zero
Nome	Shampoo teste
Categoria	Beleza
Preço	-5.00
Quantidade	10
Descrição	Produto teste
Status	Ativo
Resultado esperado	O preço deve ser maior que zero.
Resultado obtido	
Status	

CT10: Preço mínimo válido

Campo	Informação
ID	CT10

Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Preço mínimo válido
Nome	Elástico de cabelo
Categoria	Acessórios
Preço	0.01
Quantidade	100
Descrição	Elástico simples
Status	Ativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

CT11: Preço no limite máximo permitido

Campo	Informação
ID	CT11
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Preço no limite máximo permitido
Nome	Notebook Gamer
Categoria	Eletrônicos
Preço	9999.99
Quantidade	2
Descrição	Notebook de alto desempenho
Status	Ativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

CT12: Preço acima do máximo permitido

Campo	Informação
ID	CT12
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Preço acima do máximo permitido
Nome	Computador Premium
Categoria	Eletrônicos
Preço	10000.00
Quantidade	1
Descrição	Computador para teste
Status	Ativo

Resultado esperado	O preço não pode ser maior que 9999.99.
Resultado obtido	
Status	

CT13: Cadastro sem informar estoque

Campo	Informação
ID	CT13
Técnica aplicada	Particionamento de equivalência
Cenário	Cadastro sem informar estoque
Nome	Carrinho de brinquedo
Categoria	Brinquedos
Preço	25.90
Quantidade	vazio
Descrição	Brinquedo infantil
Status	Ativo
Resultado esperado	A quantidade em estoque é obrigatória.
Resultado obtido	
Status	

CT14: Estoque negativo

Campo	Informação
ID	CT14
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Estoque negativo
Nome	Copo de vidro
Categoria	Casa
Preço	12.50
Quantidade	-1
Descrição	Copo simples
Status	Ativo
Resultado esperado	A quantidade em estoque não pode ser negativa.
Resultado obtido	
Status	

CT15: Produto sem estoque, mas permitido

Campo	Informação
ID	CT15
Técnica aplicada	Análise de valor limite

Cenário	Produto sem estoque, mas permitido
Nome	Taça de vidro
Categoria	Casa
Preço	19.90
Quantidade	0
Descrição	Produto cadastrado sem estoque
Status	Inativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

CT16: Estoque no limite máximo

Campo	Informação
ID	CT16
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Estoque no limite máximo
Nome	Presilha coração
Categoria	Acessórios
Preço	4.99
Quantidade	999
Descrição	Presilha pequena
Status	Ativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

CT17: Estoque acima do permitido

Campo	Informação
ID	CT17
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Estoque acima do permitido
Nome	Balança digital
Categoria	Eletrônicos
Preço	39.90
Quantidade	1000
Descrição	Balança portátil
Status	Ativo
Resultado esperado	A quantidade em estoque não pode ser maior que 999.

Resultado obtido	
Status	

CT18: Descrição acima do limite

Campo	Informação
ID	CT18
Técnica aplicada	Análise de valor limite
Cenário	Descrição acima do limite
Nome	Kit acessórios
Categoria	Acessórios
Preço	29.90
Quantidade	10
Descrição	Texto com mais de 300 caracteres
Status	Ativo
Resultado esperado	A descrição deve ter no máximo 300 caracteres.
Resultado obtido	
Status	

CT19: Cadastro sem status

Campo	Informação
ID	CT19
Técnica aplicada	Particionamento de equivalência
Cenário	Cadastro sem status
Nome	Produto teste status
Categoria	Casa
Preço	10.00
Quantidade	10
Descrição	Produto de teste
Status	não selecionado
Resultado esperado	O status do produto é obrigatório.
Resultado obtido	
Status	

CT20: Cadastro válido com descrição vazia

Campo	Informação
ID	CT20
Técnica aplicada	Caixa-preta
Cenário	Cadastro válido com descrição vazia

Nome	Touca de cetim
Categoria	Beleza
Preço	18.90
Quantidade	30
Descrição	vazio
Status	Ativo
Resultado esperado	Produto cadastrado com sucesso.
Resultado obtido	
Status	

9. Parte 3: Tabela de execução dos testes

Após executar os testes, o grupo deverá preencher a tabela resumo abaixo.

ID	Cenário	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
CT01	Cadastro com todos os dados válidos	Produto cadastrado com sucesso.		
CT02	Cadastro sem nome do produto	O nome do produto é obrigatório.		
CT03	Nome abaixo do tamanho mínimo	O nome do produto deve ter no mínimo 3 caracteres.		
CT04	Nome no limite mínimo	Produto cadastrado com sucesso.		
CT05	Nome acima do tamanho máximo	O nome do produto deve ter no máximo 80 caracteres.		
CT06	Cadastro sem selecionar categoria	A categoria é obrigatória.		
CT07	Cadastro sem informar preço	O preço é obrigatório.		
CT08	Preço no limite inválido zero	O preço deve ser maior que zero.		
CT09	Preço menor que zero	O preço deve ser maior que zero.		
CT10	Preço mínimo válido	Produto cadastrado com sucesso.		
CT11	Preço no limite máximo permitido	Produto cadastrado com sucesso.		
CT12	Preço acima do máximo permitido	O preço não pode ser maior que 9999.99.		
CT13	Cadastro sem informar estoque	A quantidade em estoque é obrigatória.		
CT14	Estoque negativo	A quantidade em estoque não pode ser negativa.		
CT15	Produto sem estoque, mas permitido	Produto cadastrado com sucesso.		
CT16	Estoque no limite máximo	Produto cadastrado com sucesso.		
CT17	Estoque acima do permitido	A quantidade em estoque não pode ser maior que 999.		
CT18	Descrição acima do limite	A descrição deve ter no máximo 300 caracteres.		

CT19	Cadastro sem status	O status do produto é obrigatório.		
CT20	Cadastro válido com descrição vazia	Produto cadastrado com sucesso.		

10. Parte 4: Registro de defeitos

Quando algum teste falhar, o grupo deverá registrar o defeito usando o modelo abaixo.

Campo	Informação
ID do defeito	BUG01
Caso de teste relacionado	CTXX
Funcionalidade	Cadastro de produtos
Descrição do problema	
Passos para reproduzir	
Resultado esperado	
Resultado obtido	
Severidade	Baixa, média, alta ou crítica
Prioridade	Baixa, média ou alta
Evidência	Print da tela ou relatório do teste
Responsável pelo registro	

Severidade	Explicação	Exemplo
Baixa	Não impede o uso do sistema	Mensagem com erro de português
Média	Afeta a experiência, mas não impede totalmente o uso	Mensagem incorreta para campo obrigatório
Alta	Impede uma funcionalidade importante	Produto válido não é cadastrado
Crítica	Compromete segurança, integridade ou uso principal	Sistema permite preço negativo e salva o produto

11. Parte 5: Automação com Playwright

Depois dos testes manuais, o grupo deverá automatizar pelo menos 10 casos de teste. Os casos obrigatórios estão na tabela abaixo.

ID	Cenário
CT01	Cadastro válido
CT02	Nome vazio
CT03	Nome com 2 caracteres
CT06	Categoria não selecionada
CT08	Preço zero
CT12	Preço acima do máximo

CT14	Quantidade negativa
CT17	Quantidade acima do máximo
CT19	Status não selecionado
CT20	Produto válido sem descrição

11.1 Preparação do ambiente

Antes de executar os testes automatizados, o aluno deverá confirmar se o projeto está aberto no VS Code e se o Node.js está instalado.

```
node -v
npm -v
```

Se os comandos mostrarem a versão do Node.js e do npm, o ambiente básico está funcionando.

11.2 Instalação das dependências do projeto

Dentro da pasta do projeto, executar:

```
npm install
```

Esse comando lê o arquivo package.json e instala as dependências necessárias para o projeto, incluindo o Playwright, quando ele estiver listado como dependência.

11.3 Instalação do navegador do Playwright

Para instalar o navegador Chromium usado nos testes, executar:

```
npx playwright install chromium
```

11.4 Abrir o sistema com Live Server

- Abrir o arquivo produtos.html no VS Code.
- Clicar com o botão direito sobre o arquivo.
- Selecionar Open with Live Server.
- Confirmar a URL aberta no navegador, por exemplo: <http://127.0.0.1:5500/produtos.html>.
- Usar essa mesma URL no arquivo de teste automatizado.

11.5 Criação do arquivo de teste automatizado

Criar o arquivo abaixo dentro da pasta e2e:

```
e2e/produto.spec.js
```

11.6 Código-base para automação

```
// Importa as ferramentas do Playwright.
// O "test" cria um teste automatizado.
// O "expect" verifica se o resultado esperado aconteceu.
const { test, expect } = require('@playwright/test');

// Define a URL da página de cadastro de produtos.
// A porta deve ser ajustada conforme o Live Server.
const urlCadastroProduto = 'http://127.0.0.1:5500/produtos.html';

// Função auxiliar para abrir a tela de cadastro.
// Ela evita repetir o mesmo código em todos os testes.
async function abrirTelaCadastro(page) {
```

```

// Abre a tela de cadastro de produtos.
await page.goto(urlCadastroProduto);

// Verifica se o campo nome está visível.
await expect(page.locator('#nomeProduto')).toBeVisible();

// Verifica se o campo categoria está visível.
await expect(page.locator('#categoria')).toBeVisible();

// Verifica se o campo preço está visível.
await expect(page.locator('#preco')).toBeVisible();

// Verifica se o campo quantidade está visível.
await expect(page.locator('#quantidade')).toBeVisible();

// Verifica se o botão salvar está visível.
await expect(page.locator('#btnSalvar')).toBeVisible();
}

// Função auxiliar para preencher o formulário.
// Ela recebe os dados do produto e coloca cada valor no campo correto.
async function preencherProduto(page, nome, categoria, preco, quantidade, descricao, status) {

    // Preenche o campo nome do produto.
    await page.locator('#nomeProduto').fill(nome);

    // Seleciona a categoria do produto quando houver valor.
    if (categoria !== '') {
        await page.locator('#categoria').selectOption(categoria);
    }

    // Preenche o preço do produto.
    await page.locator('#preco').fill(preco);

    // Preenche a quantidade em estoque.
    await page.locator('#quantidade').fill(quantidade);

    // Preenche a descrição do produto.
    await page.locator('#descricao').fill(descricao);

    // Seleciona o status do produto quando houver valor.
    if (status !== '') {
        await page.locator('#status').selectOption(status);
    }
}

```



```
// Função auxiliar para clicar no botão salvar.
async function salvarProduto(page) {

    // Clica no botão salvar.
    await page.locator('#btnSalvar').click();
}

```

11.7 Exemplos de testes automatizados

CT01 automatizado: cadastro válido

```
test('CT01 - Produto válido deve ser cadastrado com sucesso', async ({ page }) => {

    // Abre a tela de cadastro.
    await abrirTelaCadastro(page);

    // Preenche o formulário com dados válidos.
    await preencherProduto(page, 'Mouse sem fio', 'Eletrônicos', '59.90', '10', 'Mouse sem fio com conexão USB', 'Ativo');

    // Clica em salvar.
    await salvarProduto(page);

    // Verifica se a mensagem de sucesso apareceu.
    await expect(page.locator('#mensagem')).toHaveText('Produto cadastrado com sucesso.');
```

```
});
```

CT02 automatizado: nome vazio

```
test('CT02 - Nome vazio deve exibir mensagem obrigatória', async ({ page }) => {

    // Abre a tela de cadastro.
    await abrirTelaCadastro(page);

    // Preenche o formulário deixando o nome vazio.
    await preencherProduto(page, '', 'Eletrônicos', '59.90', '10', 'Produto para teste', 'Ativo');
```

```
});
```

CT08 automatizado: preço zero

```
test('CT08 - Preço zero deve exibir mensagem de preço inválido', async ({ page }) => {

    // Abre a tela de cadastro.
    await abrirTelaCadastro(page);
```

```

    // Preenche o formulário com preço zero.
    await preencherProduto(page, 'Presilha colorida', 'Acessórios', '0', '50', 'Presilha para
cabelo', 'Ativo');

    // Clica em salvar.
    await salvarProduto(page);

    // Verifica se a mensagem correta apareceu.
    await expect(page.locator('#mensagem')).toHaveText('O preço deve ser maior que zero.');
```

});

CT14 automatizado: quantidade negativa

```

test('CT14 - Quantidade negativa deve exibir mensagem de erro', async ({ page }) => {

    // Abre a tela de cadastro.
    await abrirTelaCadastro(page);

    // Preenche o formulário com quantidade negativa.
    await preencherProduto(page, 'Copo de vidro', 'Casa', '12.50', '-1', 'Copo simples', 'Ativo');

    // Clica em salvar.
    await salvarProduto(page);

    // Verifica se a mensagem correta apareceu.
    await expect(page.locator('#mensagem')).toHaveText('A quantidade em estoque não pode ser
negativa.');
```

});

11.8 Comandos para execução

Antes de rodar os testes, o aluno deve abrir o produtos.html com Live Server. Depois, no terminal, executar:

```
npx playwright test e2e/produto.spec.js --headed
```

Para abrir o relatório de execução:

```
npx playwright show-report
```

Se a porta do relatório estiver ocupada, executar em outra porta:

```
npx playwright show-report --port 9324
```

Se o PowerShell bloquear comandos npm ou npx, usar a versão .cmd:

```
npx.cmd playwright test e2e/produto.spec.js --headed
```

```
npx.cmd playwright show-report --port 9324
```

12. Parte 6: Análise do relatório do Playwright

Após executar os testes automatizados, o grupo deverá abrir o relatório e responder:

- Quantos testes foram executados?
- Quantos testes passaram?
- Quantos testes falharam?
- Algum teste foi ignorado?
- Algum teste ficou instável?

- Qual teste demorou mais?
- O relatório ajudou a entender os erros encontrados?
- Algum teste automatizado apresentou resultado diferente do teste manual?

13. Entrega final

- Nome dos integrantes.
- Plano de teste preenchido.
- Casos de teste manuais preenchidos.
- Tabela de execução dos testes.
- Registros de defeitos, se existirem.
- Prints das evidências.
- Código dos testes automatizados.
- Print do relatório do Playwright.
- Análise dos resultados.
- Conclusão técnica.

14. Rubrica de avaliação

Critério	Pontuação
Plano de teste completo	1,0
Casos de teste manuais bem elaborados	1,5
Aplicação correta das técnicas de teste	1,5
Execução e registro dos testes	1,5
Registro adequado dos defeitos	1,0
Automação com Playwright	2,0
Análise do relatório	1,0
Conclusão técnica	0,5
Total	10,0

15. Desafio extra

Regra extra	Teste esperado
Botão limpar formulário	Verificar se todos os campos são apagados.
Cadastro de produto duplicado	Impedir cadastro com mesmo nome.
Campo preço com vírgula	Aceitar 59,90 ou exibir mensagem adequada.
Campo quantidade com decimal	Impedir quantidade 10.5.
Produto inativo com estoque maior que zero	Verificar regra de status e estoque.

